

胡书

复旦大学生命科学学院微生物系 · 博士研究生

shu25@m.fudan.edu.cn

<https://hushuzuiniu.github.io/>



教育背景

复旦大学

2025.09—2029.06 (预计)

微生物学博士研究生 | 生命科学学院微生物系

爱丁堡大学

2021.09—2022.11

生物信息学理学硕士 (Merit)

四川农业大学

2016.09—2020.06

生物科学理学学士 | GPA : 3.8/5.0 ; 平均成绩 : 88/100。

英语 : 大学英语六级 (CET-6) 535 分 ; 雅思 (IELTS) 6.0。

研究方向 : AI 大模型与基础模型 · 生物序列表征学习 · 深度学习 · 病毒进化

论文成果

- **Hu S**, Ye D, Liao M, Xu T, Fan T, Dong N, Cui J. Paired Env-antibody representation learning predicts HIV-1 neutralization and traces antibody escape across viral evolution. *Cell Reports Methods*. 2026. 返修中 · 共同第一作者
- Ye D, Hu F, Hu H, **Hu S**, Tan Y, Ouyang W, Li SZ, Cui J, Dong N. ViroBench: Benchmarking Nucleotide Foundation Models on Viral Genomics Tasks. *Proceedings of the 32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining V.2*. 2026; 12679–12690. doi: [10.1145/3770855.3819057](https://doi.org/10.1145/3770855.3819057)
- Schwab LSU, Xie R, Reilly E, Aban M, Spirason N, Deng YM, **Hu S**, et al. Epistasis facilitates the long-term antigenic evolution of the influenza B virus hemagglutinin. *bioRxiv*. 2026. doi: [10.64898/2026.07.22.739994](https://doi.org/10.64898/2026.07.22.739994)
- Xie R, Zhukova A, Peña PG, Iglesias G, **Hu S**, Wang J, Tsang TK, Dhanasekaran V, Kraemer MUG, Pybus OG, Gascuel O. Scalable deep-learning-based inference of time-varying transmission dynamics from outbreak phylogenies. *medRxiv*. 2026. doi: [10.64898/2026.05.07.26352673](https://doi.org/10.64898/2026.05.07.26352673)
- Siegers JY, Xie R, Edwards KM, Byrne AMP, **Hu S**, et al. Resurgence of Zoonotic Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Virus in Cambodia. *New England Journal of Medicine*. 2025; 393(16):1650–1652. doi: [10.1056/NEJMc2504302](https://doi.org/10.1056/NEJMc2504302)
- **Hu S**, Cui J. Cattle H5N1 outbreak in US driven by cow's "cross-nursing" behaviour: elucidating a novel transmission mechanism. *Emerging Microbes & Infections*. 2025; 14(1):2547736. doi: [10.1080/22221751.2025.2547736](https://doi.org/10.1080/22221751.2025.2547736)
- Yang K, Nizami S, **Hu S**, Zou L, Deng H, Xie J, Guo Q, Edwards KM, Dhanasekaran V, Yen HL, Wu J. Genetic diversity of highly pathogenic avian influenza H5N6 and H5N8 viruses in poultry markets in Guangdong, China, 2020–2022. *Journal of Virology*. 2025; 99(1):e01145-24. doi: [10.1128/jvi.01145-24](https://doi.org/10.1128/jvi.01145-24)
- Xie R, Adam DC, **Hu S**, Cowling BJ, Gascuel O, Zhukova A, Dhanasekaran V. Integrating Contact Tracing Data to Enhance Outbreak Phylodynamic Inference: A Deep Learning Approach. *Molecular Biology and Evolution*. 2024; 41(11):msae232. doi: [10.1093/molbev/msae232](https://doi.org/10.1093/molbev/msae232)

科研与工作经历

复旦大学
博士阶段研究

2025.09—至今

- 共同设计并实现 UniCAV 模型及训练框架，承担数据整理、计算分析、基准评测与初稿撰写；共同第一作者稿件正在 Cell Reports Methods 返修。
- 参与核酸基础模型评测研究 ViroBench，相关成果发表于 KDD 2026。

香港大学
一级科研助理

2023—2024

- 开展流感与 RSV 的生物信息学研究，整合基因组、临床与免疫学数据。
- 参与整合接触者追踪数据与系统发育分析的疫情推断研究，相关合作成果发表于 Molecular Biology and Evolution (2024)。
- 参与柬埔寨及中国南方禽流感的基因组流行病学研究，相关合作成果发表于 NEJM 及 Journal of Virology (2025)。

上海睿昂基因科技股份有限公司
生物信息工程师

2024—2025.05；2022.09—2023.05

- 围绕弥漫大 B 细胞淋巴瘤测序中的 BCL6、BCL2 和 MYC 基因融合检测，开发分析方法，改善 NGS 与 FISH 结果的一致性。
- 搭建低深度全基因组测序拷贝数分析流程，整合 QDNAseq、Control-FREEC 和 ichorCNA。
- 构建单细胞 RNA 测序上下游分析流程，与 IT 团队协作完成自动化平台部署。
- 基于 RNA-seq 表达谱开发白血病分子分型预测模型。

爱丁堡大学
硕士阶段研究

2022.02—2022.09

- 在爱丁堡大学硕士阶段开发可复用的 Shiny 模块与 R 脚本，用于 RNA-seq 数据的交互式探索。

四川沃文特生物科技有限公司
试剂研发

2020.05—2021.05

- 参与性激素免疫检测试剂研发及抑制素 A (INH-A) 项目。

专业技能

AI 大模型与基础模型：核酸基础模型评测、蛋白质语言模型应用、生物序列表征学习。

深度学习：模型开发与训练、性能评估、基准测试及模型解释。

编程与计算：R、Python、Linux、Shell、Docker、SQL。

生物信息学：系统发育分析、BEAST、Nextstrain、RNA-seq、单细胞 RNA-seq、WGS 与拷贝数分析。

科研代码

github.com/hushuzuiniu

单细胞 RNA-seq 分析流程 · RNA-seq 分子分型 · R Shiny 交互式分析工具